2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$\frac{(-1+\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}{\mathrm{i}^3}=$（ ）

A. $1+\mathrm{i}$
B. $-1-\mathrm{i}$
C. $1+3\mathrm{i}$
D. $-1-3\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】

因为 $\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，且

$$(-1+\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=-2-\mathrm{i}+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-3+\mathrm{i}$$

所以

$$\frac{(-1+\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}{\mathrm{i}^3}=\frac{-3+\mathrm{i}}{-\mathrm{i}}=(-3+\mathrm{i})\mathrm{i}=-1-3\mathrm{i}$$

故选 D.

2. 不等式 $\frac{x-1}{x}\geq 2$ 的解集为（ ）

A. $[-1,0)$
B. $[-1,+\infty)$
C. $(-\infty,-1]$
D. $(-\infty,-1]\cup(0,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】

由 $x\neq 0$，原不等式等价于 $\frac{x-1}{x}-2=-\frac{x+1}{x}\geqslant 0$，即 $\frac{x+1}{x}\leqslant 0$. 临界点为 -1 和 0. 当 $-1\leq x<0$ 时该不等式成立，在其余区间不成立，因此解集为 $[-1,0)$.

故选 A.

3. 若平面向量 $\mathbf{b}$ 与向量 $\mathbf{a}=(1,-2)$ 的夹角是 $180°$，且 $|\mathbf{b}|=3\sqrt{5}$，则 $\mathbf{b}=$（ ）

A. $(-3,6)$　　B. $(3,-6)$　　C. $(6,-3)$　　D. $(-6,3)$

【答案】**A**

【解析】

向量 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 的夹角为 $180°$，所以存在 $t<0$，使得 $\mathbf{b}=t\mathbf{a}$. 又

$|\mathbf{a}|=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$. 因此 $|\mathbf{b}|=|t||\mathbf{a}|=3\sqrt{5}$，从而 $|t|=3$. 由 $t<0$ 得 $t=-3$，故 $\mathbf{b}=-3(1,-2)=(-3,6)$.

故选 A.

4. 设 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$ 上一点，双曲线的一条渐近线方程为 $3x-2y=0$，F_1，F_2 分别是双曲线的左，右焦点，若 $|PF_1|=3$，则 $|PF_2|=$（ ）

A. 1 或 5
B. 6
C. 7
D. 9

【答案】**C**

【解析】
双曲线的渐近线斜率的绝对值为 $\frac{3}{a}$，而已知渐近线 $3x-2y=0$ 的斜率为 $\frac{3}{2}$，所以 $\frac{3}{a}=\frac{3}{2}$，从而 $a=2$. 因此双曲线的焦半距满足 $c^2=a^2+9=4+9=13$.

双曲线上任一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a=4$. 设 $|PF_2|=d$，由 $|PF_1|=3$ 得 $|3-d|=4$.

由于距离为正，只能得到 $d=7$. 故选 C.

5. 若函数 $f(x)=\log_a x$（$0<a<1$）在区间 $[a,2a]$ 上的最大值是最小值的 3 倍，则 $a=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{1}{4}$
D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

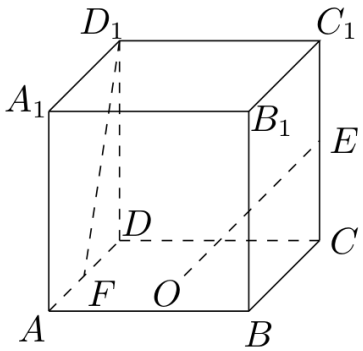
【解析】
因为 $0<a<1$，函数 $f(x)=\log_a x$ 在正数范围内是减函数，所以在 $[a,2a]$ 上

$f_{\max}=f(a)=1$，$f_{\min}=f(2a)=1+\log_a 2$.

由最大值是最小值的 3 倍，得 $1=3(1+\log_a 2)$，所以 $\log_a 2=-\frac{2}{3}$. 于是 $a^{-\frac{2}{3}}=2$，从而 $a=2^{-\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$.

故选 A.

6. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，O 是底面 $ABCD$ 的中心，E，F 分别是 CC_1，AD 的中点. 那么异面直线 OE 和 FD_1 所成的角的余弦值等于（ ）



A. $\frac{\sqrt{10}}{5}$
B. $\frac{\sqrt{15}}{5}$
C. $\frac{4}{5}$
D. $\frac{2}{5}$

【答案】**B**

【解析】

建立如图所示直角坐标系，取

$A=(0,0,0)$、$B=(2,0,0)$、$C=(2,2,0)$、$D=(0,2,0)$，以及

$A_1=(0,0,2)$、$B_1=(2,0,2)$、$C_1=(2,2,2)$、$D_1=(0,2,2)$. 则

$O=(1,1,0)$、$E=(2,2,1)$、$F=(0,1,0)$.

可取异面直线 OE 和 FD_1 的方向向量分别为

$\overrightarrow{OE}=(1,1,1)$ 和 $\overrightarrow{FD_1}=(0,1,2)$. 因此

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{OE}\cdot\overrightarrow{FD_1}}{|\overrightarrow{OE}||\overrightarrow{FD_1}|}=\frac{3}{\sqrt{3}\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{15}}{5}$$

故选 B.

7. 若 $P(2,-1)$ 为圆 $(x-1)^2+y^2=25$ 的弦 AB 的中点，则直线 AB 的方程是（ ）

A. $x-y-3=0$　　B. $2x+y-3=0$

C. $x+y-1=0$　　D. $2x-y-5=0$

【答案】**A**

【解析】

圆心为 $C_0=(1,0)$，弦的中点为 $P=(2,-1)$. 圆心与弦中点的连线垂直于弦，因此 $\overrightarrow{C_0P}=(1,-1)$ 垂直于直线 AB，所以直线 AB 的方向向量可取 $(1,1)$. 直线过 P，故 $y+1=x-2$，即 $x-y-3=0$.

故选 A.

8. 已知数列 $\{a_n\}$，那么“对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，点 $P_n(n,a_n)$ 都在直线 $y=2x+1$ 上”是“$\{a_n\}$ 为等差数列”的（ ）

A. 必要而不充分条件　　B. 充分而不必要条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

若对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，点 $P_n(n,a_n)$ 在直线 $y=2x+1$ 上，则 $a_n=2n+1$. 于是 $a_{n+1}-a_n=\big(2(n+1)+1\big)-(2n+1)=2$，

所以 $\{a_n\}$ 是等差数列，故该条件是充分条件.

反过来，等差数列不一定满足 $a_n=2n+1$. 例如取 $a_n=0$，它是等差数列，但点 $(n,0)$ 不在直线 $y=2x+1$ 上. 因而该条件不是必要条件.

故选 B.

9. 函数 $y=2\sin\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)$（$x\in[0,\pi]$）为增函数的区间是（ ）

A. $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$

B. $\left[\frac{\pi}{12},\frac{7\pi}{12}\right]$

C. $\left[\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$

D. $\left[\frac{5\pi}{6},\pi\right]$

【答案】**C**

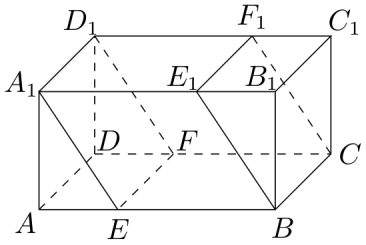
【解析】

函数的导数为

$y'=-4\cos\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)$. 在 $x\in[0,\pi]$ 内，函数增大的条件为 $\cos\left(\frac{\pi}{6}-2x\right)\leqslant 0$. 由于 $\frac{\pi}{6}-2x\in[-\frac{11\pi}{6},\frac{\pi}{6}]$，相关的余弦非正区间为 $-\frac{3\pi}{2}\leq\frac{\pi}{6}-2x\leq-\frac{\pi}{2}$，解得 $\frac{\pi}{3}\leq x\leq\frac{5\pi}{6}$.

故选 C.

10. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=6$，$AD=4$，$AA_1=3$. 分别过 BC，A_1D_1 的两个平行截面将长方体分成三部分，其体积分别记为 $V_1=V_{AEA_1-DFD_1}$，$V_2=V_{EBE_1A_1-FCF_1D_1}$，$V_3=V_{B_1E_1B-C_1F_1C}$. 若 $V_1:V_2:V_3=1:4:1$，则截面 A_1EFD_1 的面积为（ ）



A. $4\sqrt{10}$
B. $8\sqrt{3}$
C. $4\sqrt{13}$
D. 16

【答案】**C**

【解析】

建立直角坐标系，取

$A=(0,0,0)$、$B=(6,0,0)$、$D=(0,4,0)$、$C=(6,4,0)$，以及 $A_1=(0,0,3)$、$D_1=(0,4,3)$. 设截面 A_1EFD_1 与底面的交线满足 $AE=DF=u$. 由于该截面经过 A_1D_1，在 xOz 平面内对应的截线是从 A_1 到 E 的线段；另一个截面与它平行且经过 BC，所以其在 xOz 平面内的截线从 B 到 E_1，并满足 $B_1E_1=u$.

左侧部分在 xOz 平面上的截面是直角三角形，其两条直角边长分别为 u 和 3，并沿 y 轴方向延伸长度 4，所以

$$V_1=\frac{1}{2}\cdot u\cdot 3\cdot 4=6u$$

右侧部分同理有 $V_3=6u$. 长方体总体积为 $6\cdot 4\cdot 3=72$，故 $V_2=72-V_1-V_3=72-12u$. 由体积比 $V_1:V_2:V_3=1:4:1$，得 $72-12u=4(6u)$，所以 $u=2$.

在截面内，$A_1D_1=4$，且 $\overrightarrow{A_1E}=(2,0,-3)$、$\overrightarrow{A_1D_1}=(0,4,0)$.

所以截面面积为

$$S_{A_1EFD_1}=|\overrightarrow{A_1E}\times\overrightarrow{A_1D_1}|=4\sqrt{2^2+3^2}=4\sqrt{13}$$

故选 C.

11. 函数 $y=3^{x^2-1}$（$-1\leq x<0$）的反函数是（ ）

A. $y=\sqrt{1+\log_3 x}$（$x\geq\frac{1}{3}$）
B. $y=-\sqrt{1+\log_3 x}$（$x\geq\frac{1}{3}$）
C. $y=\sqrt{1+\log_3 x}$（$\frac{1}{3}\leq x\leq 1$）
D. $y=-\sqrt{1+\log_3 x}$（$\frac{1}{3}<x\leq 1$）

【答案】**D**

【解析】
当 $-1 \leq x < 0$ 时，$x^2 - 1$ 的取值范围为 $(-1, 0]$，所以
$y = 3^{x^2-1} \in \left(\frac{1}{3}, 1\right]$. 由 $\log_3 y = x^2 - 1$ 得 $x^2 = 1 + \log_3 y$. 原函数的定义域满足 $x < 0$，故反函数中应取负平方根：$x = -\sqrt{1 + \log_3 y}$. 交换自变量和因变量，反函数为 $y = -\sqrt{1 + \log_3 x}$，定义域为 $\frac{1}{3} < x \leqslant 1$.
故选 D.

12. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 既是偶函数又是周期函数，若 $f(x)$ 的最小正周期是 π，且当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f(x) = \sin x$，则 $f\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ 的值为（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
由周期性，且周期为 π，有 $f\left(\frac{5\pi}{3}\right) = f\left(\frac{2\pi}{3}\right)$. 又因为 f 是偶函数，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = f\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = f\left(\frac{\pi}{3}\right)$，其中最后一个等式再次利用了周期性. 由于 $\frac{\pi}{3} \in [0, \frac{\pi}{2}]$，所以 $f\left(\frac{5\pi}{3}\right) = f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
故选 D.

填空题

13. 某工厂生产 A，B，C 三种不同型号的产品，产品数量之比依次为 $2:3:5$，现用分层抽样方法抽出一个容量为 n 的样本，样本中 A 种型号产品有 16 件. 那么此样本的容量 n =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**80**

【解析】
三种产品的总体比例为 $2:3:5$，其中 A 型号占总数的 $\frac{2}{2+3+5} = \frac{1}{5}$. 分层抽样保持各层比例不变，因此 $\frac{16}{n} = \frac{1}{5}$，解得 $n = 80$.

14. 如果过两点 $A(a, 0)$ 和 $B(0, a)$ 的直线与抛物线 $y = x^2 - 2x - 3$ 没有交点，那么实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a < -\frac{13}{4}$

【解析】
当 $a \neq 0$ 时，过 $A(a, 0)$ 和 $B(0, a)$ 的直线方程为
$x + y = a$，即 $y = a - x$. 代入抛物线方程，得 $a - x = x^2 - 2x - 3$，即 $x^2 - x - (a + 3) = 0$.
直线与抛物线没有交点，等价于上述关于 x 的方程没有实根，因此 $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-a - 3) = 4a + 13$. 故没有交点的条件是 $4a + 13 < 0$，即 $a < -\frac{13}{4}$.

15. 若 $(1 - 2x)^{2004} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_{2004} x^{2004} (x \in \mathbb{R})$，则 $(a_0 + a_1) + (a_0 + a_2) + (a_0 + a_3) + \cdots + (a_0 + a_{2004})$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2004**

【解析】
记

$$G(x)=(1-2x)^{2004}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2004}x^{2004}$$

由 $G(0)=1$ 得 $a_0=1$，由 $G(1)=1$ 得

$$a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{2004}=1$$

题中所求的和为

$$S=(a_0+a_1)+(a_0+a_2)+\cdots+(a_0+a_{2004})$$

又因为

$$a_1+a_2+\cdots+a_{2004}=G(1)-a_0$$

所以

$$S=2004a_0+(G(1)-a_0)=2003a_0+G(1)=2004$$

16. 从 1，3，5，7 中任取 2 个数字，从 0，2，4，6，8 中任取 2 个数字，组成没有重复数字的四位数，其中能被 5 整除的四位数共有 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**300**

【解析】
末位是 0 时，先从 1，3，5，7 中选出 2 个奇数，再从 2，4，6，8 中选出另一个偶数，最后排列其余三个非零数字，得到

$$C_4^2\cdot 4\cdot 3!=144$$

末位是 5 时，还需从 1，3，7 中选出一个奇数，并从偶数集合中选出两个偶数．若两个偶数中含 0，有 4 种选法，剩余三个数字的排列中需排除首位为 0 的情形，故每种奇数选择有 $4(3!-2!)$ 个数；若不含 0，有 $C_4^2=6$ 种选法，三个非零数字可任意排列，故每种奇数选择有 $6\cdot 3!$ 个数．因而这一类共有

$$3\left[4(3!-2!)+C_4^2\cdot 3!\right]=156$$

所以所求四位数共有

$$144+156=300$$

解答题

17. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{1}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

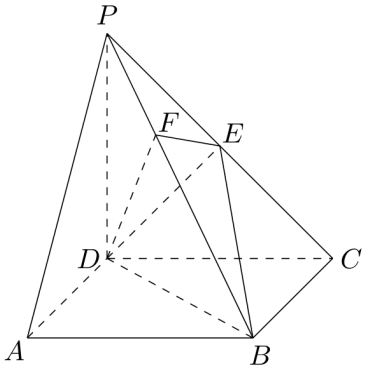
18. 从 4 名男生和 2 名女生中任选 3 人参加演讲比赛，设随机变量 ξ 表示所选 3 人中女生的人数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，侧棱 $PD \perp$ 底面 $ABCD$，$PD=DC$，E 是 PC 的中点，作 $EF \perp PB$ 交 PB 于点 F.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2-3x$ 在 $x=\pm 1$ 处取得极值.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 和数列 $\{a_n\}$ 满足下列条件：

1. (1) $a_1=a$，$a_n=f(a_{n-1})$（$n=2$，3，4，$\cdots$）；
2. (2) $a_2 \neq a_1$，$f(a_n)-f(a_{n-1})=k(a_n-a_{n-1})$（$n=2$，$3$，$4$，$\cdots$）；
3. (3) 其中 a 为常数，k 为非零常数.
4. (1)
5. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 椭圆的中心是原点 O，它的短轴长为 $2\sqrt{2}$. 相应于焦点 $F(c,0)$（$c>0$）的准线 l 与 x 轴相交于点 A，$|OF|=2|FA|$. 过点 A 的直线与椭圆相交于 P，Q 两点.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)